



Département : Génie Electrique

Rapport de stage de fin d'études :

Présenté en vue de l'obtention du

Diplôme Universitaire de Technologie

Thème :

**+ Dimensionnement optimale des ouvrages et des
équipements électriques HTA et BTA du lotissement
ASSAFA4**

Réalisé par :

AIT TALEB SIHAM

Encadré par :

M. AHMED BEN LAHCEN

Jury:

M. SADIK FARHAT

M. LAHOUCINE BOUHOUC

Année universitaire 2020/2021

Remerciement

Louange au Bon Dieu, seigneur de l'univers, le Tout-Puissant miséricordieux, qui nous a inspirés et comblés de bienfait, on lui rend grâce.

Qu'il me serait agréable, avant de commencer mon rapport de stage, d'exprimer :

Ma profonde gratitude à la direction générale de l'ONEE branche électricité de m'avoir accueilli pour passer le stage de fin d'études malgré la situation sanitaire critique ;

Ma reconnaissance et mes remerciements à Monsieur KASSIMI Lahcen, directeur provincial de l'ONEE -Branche électricité AGADIR, pour son aide précieuse tout le long de ce stage ;

Ma sincère gratitude à mon encadrant Monsieur BENLAHCEN Ahmed, chef du service études et travaux, pour leurs directives, conseils, orientations et disponibilités lesquels ont amené à réaliser un stage productif dans les meilleures conditions ;

Je tiens à remercier profondément M. ADEHHANE YASSINE, conducteur travaux au niveau du service études et travaux de l'ONEE - Branche électricité, pour toutes les informations, sa disponibilité et son aide, également l'ensemble des intervenants qui m'ont assisté de près ou de loin pour la réussite de ce stage.

Résumé :

Ce document présente une étude détaillée de l'électrification d'un nouveau lotissement au cours de laquelle le mode de pose souterrain est abordé. L'étude consiste à réaliser une ligne de Moyenne Tension (MT, 22KV) à partir d'une ligne existante afin d'électrifier le lotissement. Ainsi que la conception d'un réseau Basse Tension (BT, 400V) pour l'alimentation des logements.

Pour cette étude, j'ai effectué le dimensionnement électrique décliné aux choix des sections techniques des conducteurs, choisir un transformateur, ensuite faire le dimensionnement des équipements du poste de transformation.

La dernière partie de cette étude s'est principalement focalisé sur l'étude quantitative et estimative, qui a permis d'évaluer le coût global des travaux « tout taxe comprise ».

Abstract :

This document presents a detailed etude about the electrification of an allotment in which I mentioned the underground installation after estimating the energy needed for the allotment. In the other hand , implementation of a new line of a medium tension from an old one. I also realized another implement of line of a low tension to achieve the empowerment of the allotment.

To accomplish the etude, I performed to make a choice of the references of the cables, the type of the transformer and the sizing of the transformer station.

The last part of the study focused mainly on the quantitative and estimated study, which made it possible to estimate the total cost of the works "all taxes included".

Table des matières :

Remerciements.....	2
Résumé/abstract	3
Tables des matières.....	4
Liste des abréviations.....	5
Introduction générale	6
Chapitre1 :Présentation de la structure d'accueil.....	7
-Présentation de l'ONEE.....	7
-Organigramme de l'ONEE	8
-Les activités de l'ONEE	8
Chapitre 2 : Etude, dimensionnement et conception d'un lotissement.....	11
Partie Basse Tension.....	
-Généralités sur l'électrification	11
-Identification du projet	11
-Etude et réalisation	13
Partie Moyenne Tension	
-Introduction	24
-Extension de la nouvelle ligne MT.....	24
Estimation du coût	26
Conclusion générale.....	29
Bibliographie	30
Annexe... ..	31

○ Listes des abréviations :

% *Pourcentage*

ONEE *Office National de l'électricité et de l'eau potable*

ONEE-BE *Office National de l'électricité et de l'eau potable Branche Electricité*

BT *Basse tension*

MT *Moyenne tension*

kA *Kilo-Ampère*

V *Volt*

kV *Kilovolt*

kVA *Kilovolt-Ampère*

A *Ampère*

W *watt*

KW *KiloWatt*

Introduction générale :

L'énergie est un facteur indispensable pour assurer l'évolution de la société, vu l'amélioration des secteurs industriels, la croissance de l'immobilier, le développement des nouvelles technologies telle que la domotique et la multiplication des appareils électriques domestiques. Nous comprenons alors que les besoins énergétiques s'accroissent sans cesse et l'énergie réclamée en quantité est toujours importante dans tous les domaines industriel, commercial, agricole et domestique.

L'office nationale de l'électricité gère le réseau de transport et de distribution qui permet de satisfaire la demande en électricité et d'assurer les mouvements d'énergie entre ses usines, les producteurs indépendants et les points d'interconnexions qu'il a avec les pays voisins d'un côté, et les distributeurs et les utilisateurs de l'autre côté.

Dans ce cadre, suite au phénomène d'urbanisation ayant dévoilé des nouveaux types de parcelle comme la construction des lotissements, l'ONEE-BE offre au propriétaire de lotissement un abonnement de devenir client ONE afin de réaliser les travaux des installations électrique du lotissement par une entreprise agréée par l'office après avoir élaborer une demande d'électrification à celui-ci. Le service études et travaux s'occupe de faire une étude dans le but d'estimer le coût global du projet, ainsi que le suivi et le contrôle des travaux d'installations.

Tant qu'étudiante en deuxième année en Génie Electrique à l'Ecole Supérieur de Technologie d'Agadir et pour l'accomplissement de cette formation, notre établissement donne une grande importance à la formation professionnelle c'est pour cela les étudiants sont appelés à passer un stage de fin d'études au sein d'une entreprise. Dans ce contexte, j'ai effectué mon stage de fin d'études au sein de l'office National de l'électricité et de l'eau potable –Branche Électricité- Agadir, direction régionale de distribution, division technique, service études et travaux.

C'est dans les limites de réussir cette expérience professionnelle que mon encadrant de stage m'a proposé de travailler sur le thème suivant : « *étude d'électrification d'un lotissement* ».

L'objectif général de mon étude est de faire une étude consistant à l'établissement d'une ligne MT/BT et le dimensionnement des équipements nécessaires à l'électrification.

Pour mener à bien cette étude, le présent document est articulé autour des éléments suivants :

- La présentation de la structure d'accueil
- Généralités sur l'électrification
- Etude et dimensionnement des lignes de distribution BT et MT
- Etude/équipement du poste de transformation
- Une estimation du coût de réalisation du projet

Chapitre 1:

Présentation de la structure d'accueil :

Présentation de l'ONEE :

Acteur de référence du secteur électrique marocain

L'Office National de l'Électricité et de l'Eau potable (ONEE) est le pilier de la stratégie énergétique et bras armé de l'Etat dans le secteur de l'eau et de l'assainissement au Maroc. Depuis le milieu des années 1990, l'Office est sur tous les fronts : généralisation de l'accès à l'électricité et à l'eau potable, épuration des eaux usées et développement du service de l'assainissement liquide, modernisation et élargissement des réseaux de production, de commercialisation et de distribution des ressources électriques et hydrauliques, lutte contre le gaspillage et implémentation de nouveaux instruments et techniques d'économies de l'eau et d'électricité...

L'ONEE, né du regroupement en 2012 de l'Office National de l'Électricité (ONE) créée en 1963 et l'Office National de l'Eau Potable (ONEP) créée en 1972, s'investit pleinement dans de grands projets structurants pour le Maroc, le dotant d'infrastructures de production, transport et de distribution d'électricité et d'eau ainsi que d'épuration des eaux usées indispensables au développement durable du pays

ONEE – Branche Electricité

Au cœur d'un service public stratégique, l'ONEE joue un rôle important dans l'amélioration du niveau de vie des citoyens marocains et la compétitivité économique du pays.

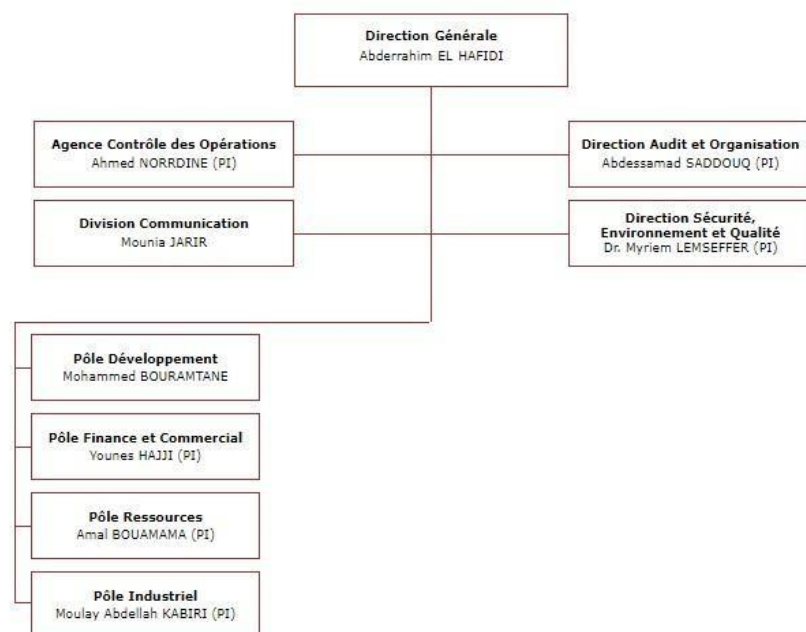
Avec **10 011 collaborateurs** et **6 328 239 clients** (fin 2019), l'ONEE exerce des activités centrées sur les métiers de l'électricité : Production, Transport et Distribution de l'énergie électrique.

En 2019, l'énergie électrique nette appelée a atteint **38 852,570 GWh**.

Missions de l'ONEE – Branche Electricité

- ✓ Assurer le service public de la production et du transport de l'énergie électrique ainsi que celui de la distribution de l'énergie électrique dans les zones où l'Office intervient
- ✓ Gérer la demande globale d'énergie électrique du Royaume ;
- ✓ Satisfaire la demande en électricité du pays en énergie électrique dans les meilleures conditions de coût et de qualité de service ;
- ✓ Gérer et développer le réseau de transport ;
- ✓ Généraliser l'extension de l'électrification rurale ;
- ✓ Contribuer à la promotion et le développement des énergies renouvelables.
- ✓ Œuvrer à la protection de l'environnement

Organigramme de l'ONE :



Les activités de l'ONE :

➤ **Production de l'Electricité**

En 2019, la puissance totale installée du parc de production électrique de l'Office est **10 677 MW**. **34,6%** de la puissance installée est de source renouvelable

Source	Puissance installée en MW
Usines hydrauliques*	1 306
STEP	464
Total Hydraulique	1 770
Charbon (y compris JLEC)	4 116
Fioul	600
Centrales turbines à gaz	1 110
Cycles combinés	834
Thermique Diesel	316
Total Thermique	6 974
Eolien (ONEE et concessions) **	1 220
Solaire	711
Total ONEE	10 677

➡ En 2019, l'électricité produite, au niveau national, a atteint 40 348,208 GWh dont 9 137,571 GWh provenant des centrales ONEE

➤ **Transport de l'Electricité :**

Opérateur du Système Electrique National, l'ONEE exploite, entretient et développe le réseau électrique Haute et Très Haute Tension afin d'assurer, dans les meilleures conditions de sécurité et d'économie, le transport de l'énergie électrique des centrales de production vers les centres de consommation.

D'une longueur totale de **27 081 km en 2019**, le réseau de transport national est interconnecté aux réseaux électriques espagnol et algérien, dans l'objectif de :

- Renforcer la fiabilité et la sécurité d'alimentation,
- Bénéficier de l'économie potentielle sur le prix de revient du kWh,
- Intégrer le marché électrique national dans un vaste marché euromaghrébin

Avec le renforcement des interconnexions, le Maroc est devenu un carrefour énergétique entre les deux rives de la Méditerranée et offre l'infrastructure de base à l'émergence d'un véritable marché de l'électricité.

- **L'ONEE poursuit son programme d'investissement pour préparer le réseau électrique national aux exigences de demain.**

Puissance Installée (MVA) en 2019

	Nombres de transfos	Puissance Installée (MVA)
THT/HT	123	16 805
THT/MT	8	560
HT/MT	384	8 752
Total	515	26 117

➤ **Distribution de l'Électricité**

L'ONEE c'est :

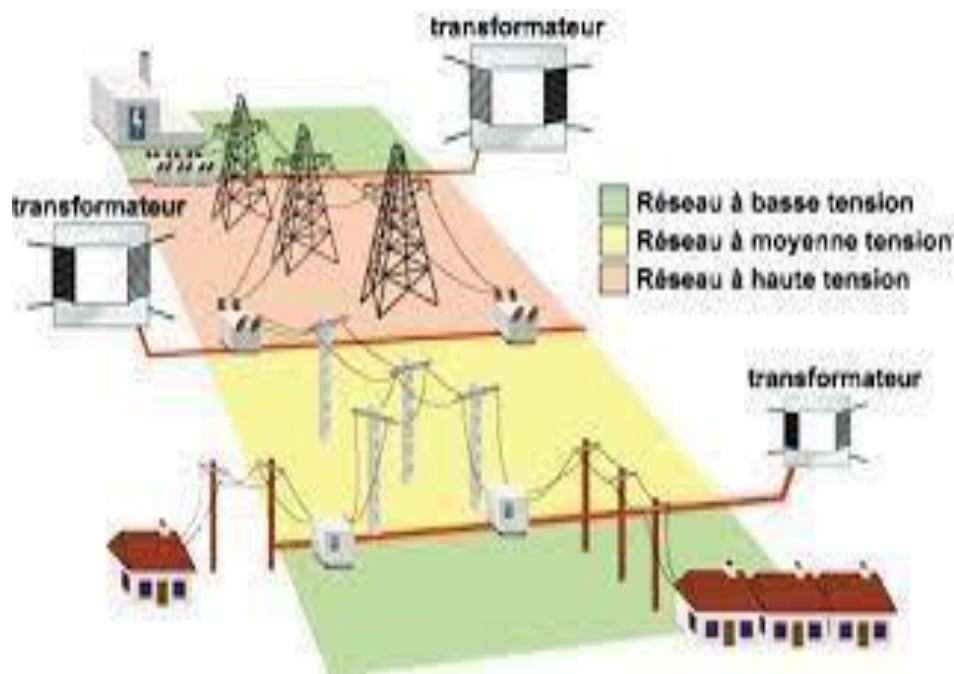
- Le premier distributeur d'électricité au Maroc,
- 10 directions régionales sur tout le territoire,
- Un réseau commercial de 32 Directions Provinciales, 218 Agences de Service dont 68 Agences de service provinciales et 25 succursales,
- **6 328 239 de clients** à fin 2019, dans tout le monde rural et plusieurs agglomérations urbaines. Le reste de la clientèle étant gérée par des Régies de distribution publiques ou des Distributeurs privés qui sont eux-mêmes clients Grands Comptes de l'ONEE,

■ Une amélioration continue de la qualité de services : externalisation des points d'encaissement, promotion du prépaiement, mise en place de " SIRIUS ", progiciel intégré de gestion commerciale, téléconduite régionale...

✓ Les ventes d'énergie électrique pour l'année 2019 ont atteint 30 833 GWh .

➤ Répartition de l'électricité vendue :

Nombre de clients					Ventes en GWh		
					2018	2019	%
Distributeurs					56	56	0,0%
Industrie					43 964	43 809	-0,4%
Tertiaire					507 803	527 132	3,8%
Administratif					85 846	89 268	4,0%
Résidentiel	5 397 173	5 616 506	4,1%	5 484	5 751	4,9%	
Agricole	49 656	51 468	3,6%	1 953	2 080	6,5%	
Total ONEE	6 084 498	6 328 239	4%	30 737	30 833	0,3%	



Chapitre 2 :

Etude, dimensionnement et conception d'un lotissement

-Etude en réseau souterrain-

I. Généralités de l'électrification :

L'électrification d'un lotissement consiste à l'installation d'un réseau électrique assurant l'alimentation des logements de cette dernière. elle nécessite trois conditions:

1. Un ou plusieurs fournisseurs d'électricité.
2. Un réseau de transport de l'électricité utilisant des lignes électriques en haute, moyenne ou basse tension en triphasé ou en continu selon la distance.
3. Un réseau de distribution pour relier le réseau de transport aux consommateurs (entreprises ou particuliers) à la tension désirée.

Ce réseau devant être financé et entretenu, il est souvent nécessaire de mettre en place un système de comptage afin de contrôler la consommation de chaque utilisateur. Afin de garantir la stabilité de la distribution, il peut être nécessaire d'établir des interconnexions avec d'autres réseaux électriques ou des dispositifs de stockage d'électricité.

-Les différentes étapes d'électrification sont :

- Construction de ligne souterraine BT
- Equipement poste de distribution électricité
- Branchement aérien portée et descente
- Construction ligne souterraine MT
- Démolition poste de distribution électricité Ce qui suit est la liste du matériel nécessaire et utilisé, ainsi que le coût de l'opération effectuée.

II. IDENTIFICATION DU PROJET :

L'identification du projet est basée sur le recueil des données à savoir :

Données générales :

- L'objet de l'ensemble du projet;
- Les besoins à satisfaire; soit :

Sécurité des personnes; Sécurité des biens; Continuité d'alimentation des récepteurs, Facilité d'exploitation du réseau; Coût minimal de l'installation électrique; Optimisation de l'énergie électrique; Evolutions et extensions futures du réseau

-Les contraintes imposées soient :

- Contraintes climatiques et géographiques.
- Contraintes liées la continuité de service;
- Contraintes liées au processus électrique;
- Contraintes imposées par le réseau amont.
- Contraintes de la réglementation.

-Données techniques :

- Type de récepteur (lot, commerce, autre équipement...);
- Puissance des récepteurs;
- Attachement géographique
- Conditions de service;
- Sensibilité aux perturbations du réseau d'alimentation (interne ou externe).

Les données techniques sont fournies par le promoteur, qui peut être un particulier ou un organisme de l'état. Le dossier est constitué par :

– Le cahier de charge :

Le cahier de charge; qui doit être approuvé par les autorités compétentes, donnant les informations nécessaires pour notre étude à savoir :

- ✓ le type d'activité
- ✓ la surface, le type et le nombre des lots, le nombre de niveaux (R+1, R+2...).
- ✓ les emprises des voies à l'intérieur du lotissement, pour la coordination avec les autres réseaux.

– Le plan de situation :

Le plan de situation est indispensable pour effectuer la visite sur place, afin de relever les réseaux existants (BT, MT, HT et THT), et les obstacles s'ils existent (oued, ravin, voie ferrée...)

– Le plan de masse :

C'est le plan sur lequel sera fait le tracé du réseau 1ère catégorie, il est préférable qu'il soit à l'échelle 1/500° ou 1/1 000°, et un plan à l'échelle 1/2 000° pour le tracé du réseau 2ème catégorie. Il est obligatoire que le plan de masse soit validé par l'agence urbaine.

-L'estimation du coût :

Après avoir choisi les équipements nécessaires pour l'électrification du lotissement, selon la série des prix accrédité par l'ONE.

III. Etude et réalisation :

Objectif :

Comme première étape il est indispensable de mentionner l'objectif de cette étude, l'étude qu'on est en train de réaliser est destinée à électrifier un lotissement en moyenne et basse tension.

PARTIE 1^{ère} CATEGORIE (BT)

Tout d'abord nous travaillons sur le plan du lotissement réalisé par un architecte, la première donnée nécessaire pour le dimensionnement d'un réseau de distribution à basse tension est la puissance à fournir à chacun des consommateurs qui y sont, ou qui y seront raccordés, l'étape suivante est l'emplacement du poste et le traçage des lignes MT et BT ; après vient le choix des appareils convenables selon l'étude faite et finalement l'estimation du coût.

Remarque : Nous s'intéressons dans cette étude à la technique souterraine :

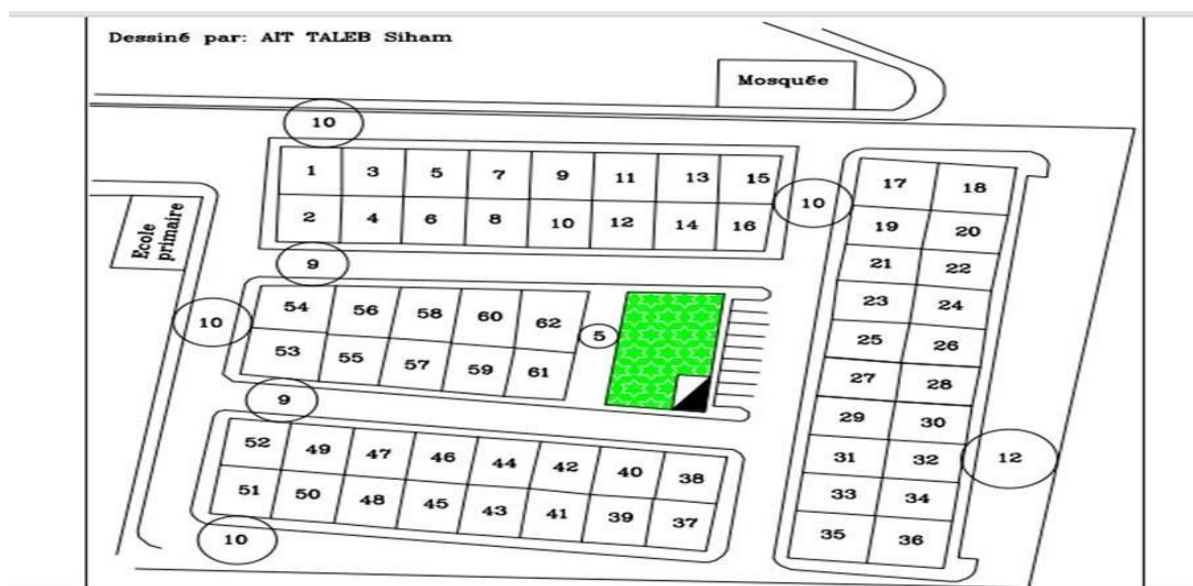
-  La création des départs 1^{ère} catégorie issue du poste de transformation par des câbles souterrains tétra polaires.
-  L'implantation des coffrets de distribution sur socle ou sur murette.
-  L'alimentation des lots ou équipements par du câble armé de branchement à partir des coffrets de distribution.

PRESENTATION DU LOTISSEMENT :

Le présent lotissement "ASSAFA 4", est situé dans la Province de **INEZGANE AIT MELLOUL**, Commune de AIT MELLOUL ; Le terrain support du projet fait l'objet du TF n° 020/REC/2021, et il est d'une superficie totale de 1ha 10a 47ca

-Cahier de charge : (ANNEXE)

1-Plan de masse :



Echelle : 1/500

2-Bilan des puissances:

Après réception du plan de masse, il est temps de réaliser un bilan de puissance.

Le bilan est basé sur la superficie et le type du logement, Exemple : pour un logement R+2 de type habitat, on donne pour chaque étage 1KW du coup pour une maison R+2 moins de 100m² ; la puissance donnée est 3KW. (ANNEXE)

Pour le lotissement en cours d'étude on obtient ce qui suit :

Bilan des puissances :

Type de parcelle	Nombre	superficie (m ²)	Puissance (Ratio de puissance)	Puissance totale KW)
R+2 habitat	26	80	3	78
	3	85	3	9
	1	90	3	3
	1	96	3	3
R+2 commercial	26	80	6	156
	2	90	6,5	13
	4	100	7	28
Ecole primaire		*		8
mosquée		*		8
	puissance total (KW)		303	
	puissance total (KVA)		378,75	

D'après les calculs précédents on peut choisir le transformateur convenable pour ce lotissement, en se basant sur le tableau suivant qui regroupe le type des transformateurs accrédités par l'ONEE-BE :

Pour le résultat obtenu le transformateur choisi est celui de puissance : **S=400KVA**

3-La répartition des départs :

Pour bien définir le nombre des départs, il faut préciser la puissance apparente maximale que peut supporter un câble de départ de section 150 mm² avec intensité admissible 250A.

D'après la relation suivante : $S = \sqrt{3} \cdot I \cdot U$, avec $I_{max}=250A$ et $U=380V$: tension du service BT

On trouve après avoir calculer : $S_{max}= 164KVA$.

D'autre part la puissance demandée du lotissement est **378KVA**, avec simple calcul on trouve : $S_m/S=2.3$

➡ Ce qui veut dire qu'on va avoir au minimum trois départs pour ce lotissement.

4- Dimensionnement et choix du conducteur :

Le câble ou conducteur est une partie importante de l'investissement de l'installation électrique, il est donc important, pour des raisons de sécurité et de coût, de choisir en mieux le bon type et de calculer au juste sa section minimale en tenant compte du courant nominal, des courants de courts-circuits, de chutes de tension, et des pertes.

La section minimale qui peut être utilisé :

Calcul du courant nominal de chaque départ, en utilisant la relation qui suit : $S = \sqrt{3} \cdot I_n \cdot U$

- La valeur du courant nominal de la 1^{ère} partie alimentée par le départ 1 :

Pour la puissance on trouve : $P_1 = 89.5 \text{ KW}$ et $S_1 = 111.875 \text{ KVA}$

La valeur du courant est **$I_{n1} = 170.16 \text{ A}$**

- La valeur du courant nominal de la 2^{ème} partie alimentée par le départ 2 :

La valeur de la puissance est : $P_2 = 100 \text{ KW}$ et $S_2 = 125 \text{ KVA}$

La valeur du courant est : **$I_{n2} = 189.91 \text{ A}$**

- La valeur du courant nominal de la 3^{ème} partie alimentée par le départ 3 :

La valeur de la puissance est : $P_3 = 73.5 \text{ KW}$ et $S_3 = 91.87 \text{ KVA}$

La valeur du courant est : **$I_{n3} = 139.58 \text{ A}$**

D'après le tableau des caractéristiques des câbles "ANNEXE", on conclut que la section minimale du câble à utiliser est de **70mm²**.

N.B.: référence des câbles utilisés : U-1000 ARV FV CÂBLE RIGIDE ARMÉ ALUMINIUM



5- Calcul de la chute de tension :

Lorsque l'électricité circule dans un câble électrique, une partie de cette électricité se transforme en chaleur (perte par effet joule), ce qui provoque une **chute de tension** entre le point d'origine de l'installation et l'extrémité finale du câble.

Pour limiter les chutes de tension, il est préféré que les chutes de tension ne doivent pas dépasser les valeurs tolérables à savoir : En souterrain : 5% (en régime normal).

Formule de calcul :

$$\Delta U = K \cdot P \cdot L$$

P : Puissance, calculé avec la formule suivante : $P = P_r/2 + P_t$, P_r est la puissance répartie du départ quant à P_t est la puissance total du départ .

L : longueur du câble en Km ; **S** est la section du câble.

K : constante dépendant de type de câble, calculé selon la formule : $K=22,5/S+0,05$ pour câble en aluminium ;

Conclusion : En conclusion nous pouvons dire que notre câble satisfait à la condition donc il peut être maintenu pour la ligne.

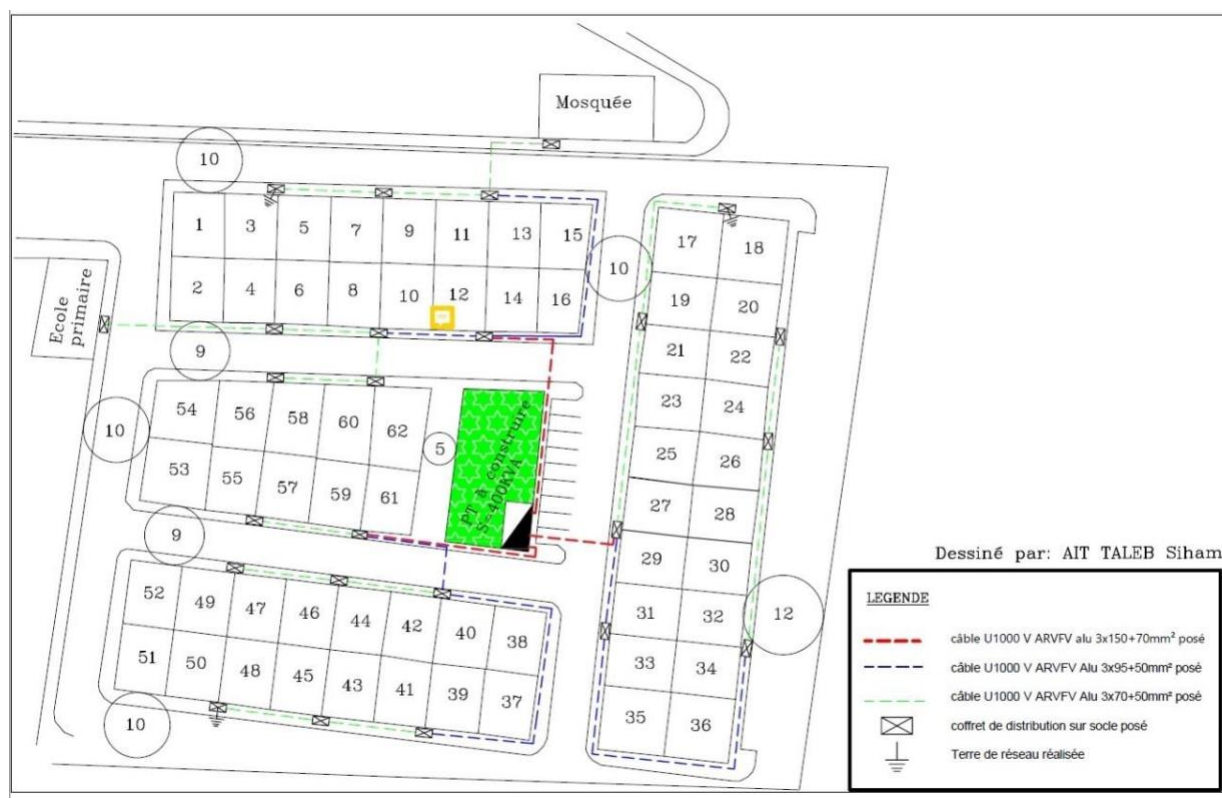
6- Répartition des coffrets de distribution :

Tout simplement on place un coffret pour deux ou trois maison, le nombre des coffrets dépend du nombre des maisons.

✚ L'étude est faite, nous pouvons maintenant établir le plan d'exécution pour commencer les travaux sur chantier.

plan d'exécution :

Echelle 1/500



7- Dimensionnement des équipements du poste de transformation:

C'est par le choix judicieux des dimensions des canalisations et câbles, et les caractéristiques des appareils de protection que seront assurées les protections de base de l'installation :

- Protection contre les surcharges.

- Limitation des chutes de tension.
- Protection contre les courts-circuits.
- Protection contre les contacts indirects.

Ce qui a pour but de présenter les points essentiels, et incontournables à la bonne réalisation d'une étude des réseaux de distribution.

a) Calcul de courant de court-circuit :

La détermination des courants de court-circuit dans une installation nous permet de déterminer :

- Le pouvoir de coupure des appareils de protection,
- La tenue des câbles ou des canalisations électriques,
- La sécurité des personnes.

Définition :

$U_{cc}\%$: C'est le pourcentage de la tension primaire à appliquer pour que le secondaire placé en Court-Circuit soit traversé par le courant nominal.

Données :

Réseau amont : (valeurs ramenées au secondaire du transformateur) ; $R_a=0$, $X_a=0,7m\Omega$

Caractéristiques du transformateur : Puissance $S= 400KVA$, Pertes cuivre $P_{cu}=4600W$, Tension réduite de court-circuit : $U_{cc}(\%)=4\%$, Tension secondaire à vide : $U_{20}=410V$

Câble aluminium : longueur $L=10m$, section : $S=2 \times 240mm^2$, résistivité de l'aluminium :

$\rho_{Alu}=22,5\Omega mm^2/m$, Réactance linéique : $0,13 m\Omega/m$

Calculs :

-Déterminer les valeurs ramenées au secondaire de la résistance R_{tr} et de la réactance X_{tr} du transformateur : « *puissance du transformateur utilisé est de 400KVA* »

$$S=\sqrt{3}.U_{20}.I_n=400KVA \rightarrow I_n=563A$$

$$P_{cu}=3.R_{tr}.I_n^2 \rightarrow R_{tr}=4,84m\Omega$$

$$Z_{tr}=U_{cc}/\sqrt{3}.I_n \rightarrow Z_{tr}=16,82m\Omega$$

$$X_{tr}=\sqrt{Z_{tr}^2-R_{tr}^2}=16,11m\Omega$$

-Déterminer la résistance et la réactance du câble :

$$R_c=\rho.L/S \rightarrow R_c=0,46m\Omega ; \quad X_c=0,13.L=1,3m\Omega$$

Courant du court-circuit en aval du disjoncteur : $Z = \sqrt{R_{tr}^2 + (X_a + X_{tr})^2} = 19,72 m\Omega$;

$I_{cc} = U_{20} / Z \times \sqrt{3} = 11,12 KA \rightarrow$ le pouvoir de coupure du disjoncteur doit être supérieur à 11,12KA.

Après les calculs précédents nous pouvons faire le choix des appareils assurant l'électrification selon l'étude faite, ces appareils sont placés à l'intérieur du poste de transformation.

b) Configuration du poste de transformation :

Le choix du poste de transformation dépend du type du réseau moyenne tension (aérien ou souterrain).

Les types de poste adoptés par l'ONEE-BE est :

Maçonné type bas : poste de transformation destiné à la zone urbaine, le transformateur et les équipements sont installés dans une cabine maçonnée. Son alimentation est assurée par un raccordement 2ème catégorie souterrain.



Les postes de transformation maçonnés type bas sont à équiper par des cellules préfabriquées, ou en équipement de type ouvert.

c) -Transformateur :

Un transformateur triphasé est utilisé pour transformer un système de tension et courant alternatif en un autre système de tension et courant de valeurs généralement différentes, à la même fréquence, dans le but de transmettre de la puissance électrique.

Dans notre cas nous utilisons un transformateur de caractéristiques suivants :

Puissance apparente **S=400KVA**, **U_{cc}=4%**, Courant au secondaire **I₂=577,35A**



Figure : plaque signalétique du transformateur



figure : transformateur triphasé 400KVA

Les appareils de protection

i. Le disjoncteur :

Il assure la protection d'une installation contre les surcharges, les courts circuits, les défauts d'isolement, par ouverture rapide du circuit en défaut. Il remplit aussi la fonction de sectionnement (isolement d'un circuit). Certains appareils permettent une télécommande à distance.

Caractéristiques fondamentales :

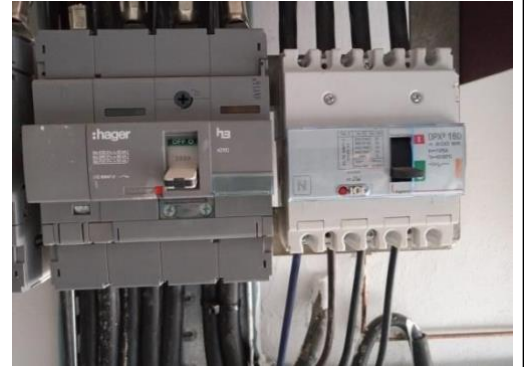
-*Courant assigné I_n* : valeur maximale du courant permanent que peut supporter le disjoncteur.

-*Pouvoir de coupure I_{cu} ou I_{cn}* : plus grande intensité de courant de court-circuit (présumé) qu'un disjoncteur peut interrompre sous une tension donnée. Il s'exprime en kA efficace. I_{cu} est le pouvoir de coupure ultime des disjoncteurs à usage industriels, I_{cn} est le pouvoir de coupure assigné des disjoncteurs à usage domestique. I_{cs} est le pouvoir de coupure de service qui est un pourcentage d' I_{cu} .

-*Pouvoir de limitation*: c'est la capacité d'un disjoncteur à ne laisser passer qu'un courant inférieur au courant de court-circuit présumé.

- ✓ Les calculs précédents ont donné les résultats suivants ; I_n de chaque départ : « $I_{n1}=170,16A$, $I_{n2}=189,91A$, $I_{n3}=139,58A$ » / « $I_{cu}=11,12KA$ pour chaque départ »

Par conséquent nous avons choisi d'utiliser trois **disjoncteur de branchement $I_n=250A-4P$** .



ii. Les fusibles :

LE FUSIBLE est un dispositif de protection prévu pour couper les courants de court-circuit, il est donc équipé pour lutter contre l'arc électrique.

Rôle : Les fusibles moyenne tension utilisés dans les postes MT/BT sont coordonnés avec la puissance du transformateur. Leur caractéristique temps/courant est déterminée de façon à protéger les réseaux de distribution moyenne tension contre les avaries survenant au transformateur et contre les défauts basse tension situés en amont de la protection BT.

Emplacement : Les fusibles peuvent être simplement associés à l'interrupteur-sectionneur ou bien équipés de percuteurs pour assurer après le fonctionnement du fusible, l'ouverture automatique de l'interrupteur et empêchant ainsi la marche en biphasé ou monophasé. Dans la cellule "protection transformateur", la combinaison interrupteur fusibles peut être



éventuellement remplacée par un disjoncteur. Nous appliquons un fusible pour chaque phase, en outre on dispose d'autres fusibles de réserve dans le poste.

Choix de fusible pour la protection de transformateur:

Le calibre du fusible est choisi pour une température ambiante maximale de 40°C ce qui correspond à une moyenne journalière de 35°C

Paramètres du transformateur : $P_n=400\text{KVA}$, $U_{cc}=4\%$,
 $U_s=400\text{V}$, $T=0,25$, $X=12$, $I_{rt}=20,76\text{A}$, $I_k=519\text{A}$

○ *détermination des caractéristiques du fusible :*

$I_{rf} > 1,4 I_{rt}$ donc $I_{rf} > 30,76 \times 1,4 = 29,06 \text{ A}$ donc I_{nf} retenu est 25A (tableau en ANNEXE)

Type de fusible : **Fusarc CF** ~norme UTE NFC :

13.200~



iii. Le Sectionneur :

Un sectionneur permet d'isoler un circuit hors charge permettant ainsi de pouvoir condamner le circuit et de travailler en aval de ce dispositif en toute sécurité, cette fonction est identifiée par le symbole suivant : La fonction interruption permet d'ouvrir un circuit en charge

Choix du sectionneur :

Pour choisir le calibre de l'inter-sectionneur, ou intensité nominale, il faut se référer à l'intensité distribuée en amont de l'interrupteur sectionneur. Le calibre assigné de l'interrupteur sectionneur doit être égale au minimum au courant nominal du disjoncteur installé avant l'interrupteur sectionneur.

- Pour cette étude nous avons choisi un sectionneur de caractéristiques : INV1250-1250A-4P, agréée par l'ONEE-BE.



iv. Les cellules arrivée/départ/protection :

Les appareils précédents sont tous placés dans des cellules, celles-ci sont généralement préfabriqués et installés à l'intérieur du poste afin d'assurer :

- la protection du transformateur (fusible + interrupteur ou disjoncteur), ceci présenté sous forme de cellule de protection qui a pour rôle protéger et d'assurer une liaison protégée du transformateur avec le jeu de barre MT contre les surcharges.

- l'arrivée du réseau MT : la cellule d'arrivée assure la liaison entre le réseau MT(22KV) et le jeu de barre. Cette cellule comporte un interrupteur.

- le départ du réseau BT, la cellule de départ a pour rôle l'alimentation, à partir du jeu de barres MT. Cette cellule est semblable à celle d'arrivée



v. TGBT :

« **Tableau Général Basse Tension** », ce tableau fait le lien entre le secondaire du transformateur et les disjoncteurs des départs basse tension du client (entreprise, particulier, etc.).



vi. Les coffrets TC :

« Transformateur de Courant », Les transformateurs de courant sont utilisés pour fournir l'information aux relais de protection et/ou de mesure du courant, de la puissance, de l'énergie. Pour cela ils doivent délivrer un courant secondaire proportionnel au courant primaire qui les traverse. Ils doivent donc être adaptés aux caractéristiques du réseau : Tension, fréquence, courant.



Ils sont définis par leur support de transformation, leur puissance et leur classe de précision :

Référence de TC utilisé : Le courant nominal au secondaire du transformateur $I_n = 607A$ donc on va choisir un TC de 600/5A. (ANNEXE)

vii. Compteur :

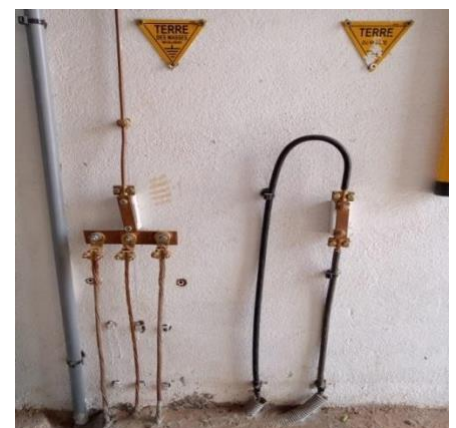
Le compteur est lié au TC afin de compter l'énergie distribuée aux clients.



Figure : Armoire du compteur

viii. La mise à la terre du neutre et des masses :

La liaison à la terre a pour but de protéger les personnes et le matériel en maîtrisant les défauts d'isolement. En effet, pour des raisons de sécurité, toute partie conductrice d'une installation est isolée par rapport aux masses. Cet isolement peut se faire par éloignement, ou par l'utilisation

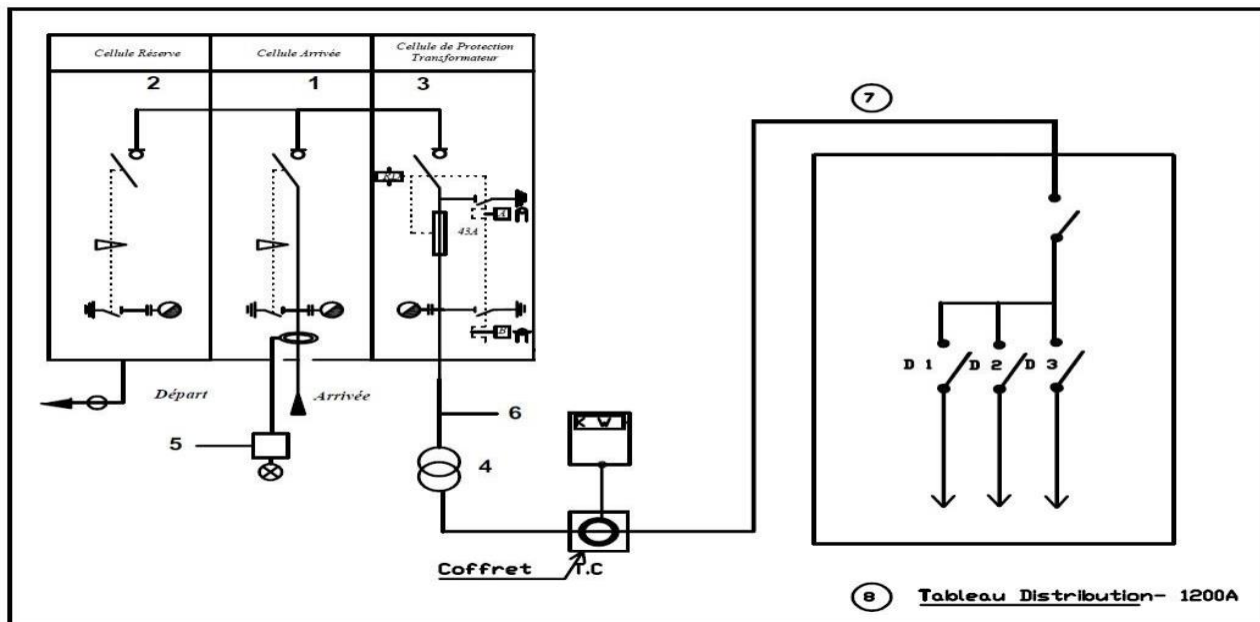


de matériaux isolants. Mais avec le temps, l'isolation peut se détériorer (à cause des vibrations, des chocs mécanique, de la poussière...), et donc mettre une masse (la carcasse métallique d'une machine ou autres) sous un potentiel dangereux. Ce défaut présente des risques pour les personnes, les biens mais aussi la continuité du service.

Pour ce poste ; nous réalisons le neutre du secondaire du transformateur relié à la terre, et les masses des équipements installés sont aussi reliés à la terre.

Schéma unifilaire représentant l'installation du poste de transformation :

-SCHEMA UNIFILAIRE-



Réalisation :



PARTIE 2^{ème} CATEGORIE (MT) :

Introduction :

Afin d'assurer l'alimentation du poste de transformation du lotissement, il est indispensable de trouver une source d'alimentation MT issue du réseau HTA. Dans notre cas on s'intéressera à l'extension d'une ligne MT déjà existante pour un autre poste, pour ceci nous aurons besoin de réaliser une boîte de jonction afin d'assurer l'alimentation en MT(22KV) dans les deux postes.

Nous avons choisi d'élaborer cet ligne en se basant sur la technique souterraine, c'est pour ça le choix du type de câble se fait en se référant au tableau (ANNEXE) approuvé par l'ONE ; le type du câble est donc : **S-26 Aluminium de section 150mm².**

La distance parcourue pour cette ligne est de **212,5m**.

1. La technique d'extension du réseau MT à partir d'un autre existant :

L'alimentation du poste sera faite à partir d'une ligne MT déjà existante pour ceci nous allons appliquer l'astuce suivant : alimentation de cellule arrivée à partir de la cellule départ du poste déjà existant ceci en remplaçant la ligne MT déjà existante par la nouvelle. Quant à la cellule départ du nouveau poste alimentera la cellule arrivée du poste déjà existant en liant la nouvelle ligne MT avec celle déjà existante par une boîte de jonction.

○ Boîte de jonction :

Une boîte de jonction répond aux besoins de raccordement de câbles électriques souterrains, assurant des fonctions de jonction ou de dérivation de réseau Moyenne Tension (MT).



○ Boîte d'extrémité MT type intérieure :

La boîte d'extrémité doit assurer le contact et le raccordement électrique, l'isolement de la pièce de contact et l'étanchéité des extrémités de câble.

Les boîtes d'extrémité pour l'intérieur sont celles destinées aux cellules ; ces boîtes dépendent de la nature du câble, son isolation et sa section.



2. Choix de section du câble :

La section du câble se fait en se basant sur la valeur du courant nominal amont du transformateur, ceci en se référant au tableau des câbles accrédité par l'ONE.

$I_n=10,5A$: la section correspondante est $50mm^2$; le point qui se pose est l'extension de ce câble en cas de construction d'un autre poste, c'est pour cela dans le but d'éviter le creusement encore une fois nous appliquons un câble de section **150mm²**.



3. Le type du câble de ligne MT :

Le type de câble utilisé pour une ligne MT est S26 en Aluminium ,référant à la norme :C33-226 . (ANNEXE).

Plan d'exécution de la ligne MT :



III. Estimation du coût de réalisation

Avis n°:

N° service	Désignation des fournitures et ouvrages	Consistance	Unité	Quantité	PU (DH/ HT)	PT (DH/ HT)
	<u>1 - Postes de transformation</u>					
60-02-08	Génie civil poste de transformation maçonné à équipement préfabriqué (y compris pose serrure en applique sur la porte d'accès)	F+M	U	1	40 000,00	40000,00
62-02-04	Fourniture et pose cellule interrupteur préfabriquée pour réseau à isolement au SF6 36 kV	F+M	U	2	30 000,00	60000,00
62-02-08	Fourniture et pose cellule protection transformateur préfabriquée équipée par combiné interrupteur-fusibles à poudre (compris boîtes raccordement câble) à isolement au SF6 36 kV	F+M	U	1	55 000,00	55000,00
62-02-11	Equipement annexe PT maçonné à cellules préfabriquées	F+M	U	1	40 000,00	40000,00
70-00-44	Transformateur de puissance triphasé à bornes embrochables 22 Kv / B2 400 kVA	F	U	1	70000,00	70000,00
65-02-09	Fourniture et montage d'un dispositif de détection de défaut sur câble souterrain MT (DDS).	F+M	U	1	5500,00	5500,00
					TOTAL 1	270 500,00
	<u>1 - Réseau 2° catégorie souterrain</u>					
40-00-04	Câble isolé au PRC USP 15/25 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x150mm ²	F	m	1275	110,00	140250,00
40-01-04	Câble isolé au PRC USP 15/25 kV à champ radial en aluminium unipolaire 1x150mm ²	M	m	1275	8,00	10200,00
41-02-02	Fourniture, confection et pose boîte d'extrémité synthétique type intérieur pour câble Alu ou Cu isolé au PRC 15/25 kV tension d'isolement 36 kV	F+M	U	6	900,00	5400,00
47-02-02	Tranchée normale à 2 circuits	F+M	m	186,5	55,00	10257,50
47-02-06	Tranchée traversée à 2 circuits	F+M	m	26	75,00	1950,00
48-02-02	Tuyau béton comprimé diamètre 200	F+M	m	156	34,00	5304,00

52-02-01	Borne de signalisation ONE MT ou BT	F+M	U	22	30,00	660,00
50-02-01	Réfection chaussée revêtu bitume	F+M	m2	26	80,00	2080,00
51-02-01	Réfection trottoir revêtement ordinaire	F+M	m2	100	70,00	7000,00
51-02-06	Réfection trottoir revêtement special		m2	87	100,00	8700,00
					TOTAL 2	191 801,50
	2 - Réseau 1° catégorie souterrain					
14-02-01	Plaque d'identification (IRD) petit modèle	F+M	U	7	50,00	350,00
20-02-01	Terre de réseau	F+M	U	3	650,00	1950,00
40-00-27	Câble U 1000 ARV FV en Aluminium 3x70 mm² + 1x50 mm²	F	m	354	95,00	33630,00
40-00-28	Câble U 1000 ARV FV en Aluminium 3x95 mm² + 1x50 mm²	F	m	157	124,00	19468,00
40-00-30	Câble U 1000 ARV FV en Aluminium 3x150 mm² + 1x70 mm²	F	m	85	185,00	15725,00
40-01-27	Pose câble U 1000 ARV FV en Aluminium 3x70 mm² + 1x50 mm²	M	m	354	12,00	4248,00
40-01-28	Pose câble U 1000 ARV FV en Aluminium 3x95 mm² + 1x50 mm²	M	m	157	12,00	1884,00
40-01-30	Pose câble U 1000 ARV FV en Aluminium 3x150 mm² + 1x70 mm²	M	m	85	15,00	1275,00
42-02-11	Fourniture et pose de coffret distribution en polyester armé de fibre de verre pour réseau BT souterrain à poser sur socle: 2 arrivées (sectionables) -de 95 à 150mm2 et 3 départs protégés	F+M	U	23	2 100,00	48300,00
47-02-01	Tranchée normale à 1 circuit	F+M	m	533,5	45,00	24007,50
47-02-02	Tranchée normale à 2 circuits	F+M	m	22,5	55,00	1237,50
47-02-05	Tranchée traversée à 1 circuit	F+M	m	40	70,00	2800,00
48-02-02	Tuyau béton comprimé diamètre 200	F+M	m	40	34,00	1360,00
52-02-01	Borne de signalisation ONE MT ou BT	F+M	U	25	30,00	750,00
53-02-01	Regard de visite	F+M	m3	6	585,00	3510,00
					TOTAL 3	160 495,00
					TOTAL 1	270 500,00
					TOTAL 2	160 495,00
					TOTAL 3	191801,50

			622796,50
TVA 20 %			124559,30
Total des travaux TTC		TOTAL A	747355,80

Peines et soins ONEE			124559,30
		TVA 20 %	24911,86
		TOTAL B	149471,16
		TOTAL TTC	896826,96

Conclusion :

Grâce à la liste des prix agréée par l'ONEE-BE, j'ai pu réaliser l'estimation du coût global de ce projet sûrement en se basant sur le choix des équipements que j'ai fait après l'étude.

Conclusion générale :

Au terme de mon étude, durant cette période de stage j'ai pu déterminer tous les éléments nécessaires mis en œuvre pour la réalisation de l'étude de l'électrification du lotissement ASSAFA4 tant sur le plan technique qu'économique : faire un dimensionnement électrique de la ligne MT , un dimensionnement des ouvrages du réseau BT et de leur dispositif protection, et enfin une évaluation économique de l'étude. En outre j'ai eu l'opportunité d'apprendre à dessiner les plans sur le logiciel AUTOCAD.

D'un autre côté, j'ai découvert une telle structure administrative comme de la direction générale de distribution-AGADIR-, évidemment les différentes missions des agents qui travaillent pour le service études et travaux.

Je suis chanceuse de vivre une expérience professionnelle comme celle-ci qui m'a permis d'allier entre pratique et théorie, d'étendre mes connaissances en réseaux électrique MT/BT, de réussir cette étude et d'améliorer mes connaissances à propos des équipements et bien d'autres choses.

De côté personnel, j'ai eu l'occasion d'améliorer mon niveau de communication vu que je passe le stage dans un plateau constitué de plusieurs bureaux, et d'apprendre à travailler en groupe.

Cette expérience été vivante, entraînante et motivante pour la suite de mes études.

Bibliographie :

<http://www.one.org.ma/>

<https://www.se.com/ma/fr/>

<https://fr.wikipedia.org/wiki/>

<http://www.volta-electricite.info/>

<http://www.cableriesdumaroc.com/>

<https://www.nexans.ma/>

Guide de contrôle de réalisation des ouvrages de distribution.

ANNEXE :

CABLE MOYENNE TENSION

Réf. à la norme: C33 - 226

CABLE M.T (TYPE S26)

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

ALUMINIUM UNIPOLAIRE

Section nominale (mm²)	Ø sur isolant approx. (mm)	Ø extérieur approx. (mm)	Self induction (mH/Km)	Capacité (µF/km)	Masse totale (kg/km)	Rayon de courbure (mm)
12/20 (24) KV						
50	20,4	27,6	0,43	0,17	685	442
95	24	31,2	0,41	0,21	910	500
150	25,2	32,8	0,37	0,27	1085	530
240	28,4	36,2	0,33	0,32	1460	584
300	31,7	39,6	0,32	0,33	1710	634
18/30 (36) KV						
50	26,1	34,2	0,44	0,14	935	515
95	29,5	36,8	0,42	0,17	1190	555
150	31,6	39,9	0,38	0,20	1335	600
240	35,5	44	0,35	0,25	1735	660
300	37,6	46,1	0,34	0,27	2020	690

ALUMINIUM TRIPOLAIRE

Section nominale (mm²)	Diamètre extérieur maxi (mm)	Masse totale (kg/km)	Intensité (A)		Rayon de courbure mini (mm)
			Air libre (30°)	Enterré (20°)	
12/20 (24) KV					
3 X 1 X 50	60	2050	190	180	460
3 X 1 X 95	66,7	2790	290	260	520
3 X 1 X 150	71	3330	375	335	550
3 X 1 X 240	78	4490	510	440	600

CABLE INDUSTRIEL RIGIDE

Réf. à la norme: C32 - 322
NM 06-3-039

U 1000 ARV FV

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Intensité admissible		Section nominale (mm²)	Ø extérieur (mm)		Masse approx. (kg/km)	Chute de tension cosφ =0,8 (V/A/Km)
Enterré régime permanent	sur tablettes		mini	maxi		
3 Conducteurs						
134	122	35	23,5	29	929	1,55
160	149	50	27	32,5	1201	1,16
197	192	70	32	37,5	1589	0,825
234	235	95	36,5	43,5	2415	0,615
266	273	120	40,5	47,5	2951	0,5
300	316	150	45	53	3518	0,425
337	363	185	49,5	58	4208	0,355
388	430	240	56	65,5	5176	0,285
440	487	300	61	72	6269	0,245
3 Conducteurs + Neutre						
160	146	3 X 50 + 35	29	34,5	1510	1,2
197	192	3 X 70 + 35	33	38,5	1610	0,82
197	192	3 X 70 + 50	34	40	1623	0,835
234	235	3 X 95 + 50	38	45	2777	0,625
266	273	3 X 120 + 70	42,5	50	3489	0,51
300	316	3 X 150 + 70	46,5	54	3992	0,43
337	363	3 X 185 + 70	50,5	59	4600	0,36
388	340	3 X 240 + 95	57,5	66	5700	0,295
4 Conducteurs						
134	122	35	26	31,5	1102	1,56
160	149	50	29,5	35,5	1437	1,19
197	192	70	36,5	42,5	2307	0,835
234	235	95	40,5	47,5	3292	0,625
266	273	120	45,5	53	3553	0,51
300	316	150	59,5	58,5	4323	0,43
337	345	185	54,5	64,5	5258	0,38
338	409	240	64,8	68,2	6315	0,31

Cahier de charge :

le cahier de charge représente le type des logement, le nombre, et la catégorie

Type	nombre	catégorie	surface
E2C	26	R+2	80m ²
E2C	2	R+2	90m ²
E2C	4	R+2	100m ²
E2H	25	R+2	80m ²
E2H	3	R+2	85m ²
E2H	1	R+2	90m ²
Mosquée	1	—	—
Ecole primaire	1	—	—

E2C : désigne type de logement commercial, le calcul de puissance se fait par la méthode suivante :
pour chaque m² la puissance donnée est 0,05W

E2H :désigne le type de logement habitat, la puissance rationnelle est de 1KW pour chaque étage.

R+2 : c'est la catégorie des logement R indique le rez de chaussée le +2 désigne deux étage de plus.

Nouveau Barème des puissances unitaires à appliquer à partir du 1^{er} DEC. 2015

Usage	Type local	Superficie (S)	PU ^(*) proposées en KW foisonnées
Habitat	Appartement	$S \leq 100 \text{ m}^2$	1
		$100 \text{ m}^2 < S \leq 150 \text{ m}^2$	1,5
		$150 \text{ m}^2 < S \leq 200 \text{ m}^2$	2
		$S > 200 \text{ m}^2$	3
	Foyer Rural	ND ^(**)	0,6
	Villa	$S \leq 250 \text{ m}^2$	2
		$250 \text{ m}^2 < S \leq 600 \text{ m}^2$	3
		$S > 600 \text{ m}^2$	4

(*) Puissances Unitaires

(**) Non Défini

Usage	Type de local	Superficie	PU proposées en KW foisonnées
Commerce	Commerces ordinaires	$S \leq 50 \text{ m}^2$	1
	Commerces Front Bâti ou donnant sur les voies de 30 m et plus	ND	50W/m ²
	Plateaux de Bureaux	ND	50W/m ²

Usage	Type d'alimentation	PU proposées en KW foisonnées
Zones Industrielles	Alimentation HTA	25 W/m ² nette
	Alimentation BT	32 KW

Usage	Type de local	Superficie	PU proposées en KW foisonnées
Services généraux	Minuterie		1,6
	Ascenseur	Supérieur à R+4	8
	Ascenseur	Inférieur ou égal à R+4	3,2
	Parking ou dépôt		5 W/m ² avec un minimum de 1 KW

Usage	Type de local	PU proposées en KW foisonnées
Equipements de proximité	Piscine	8
	Piscine collective	32
	Mosquée	8
	Pâtisserie/Boulangerie	20
	Clinique	50W/m ² avec un maximum de 80 KVA en BT (Départ dédié)
	Pharmacie	50W/m ²
	Café/Snack	8
	Restaurant	20
	Four	8
	Hammam	8
	Ecole primaire	8
	Collège	20
	Lycée	32
	Salle de sport	20
	Salle de Fêtes	32